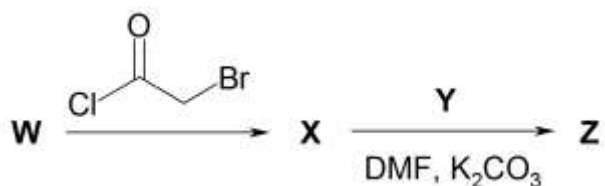


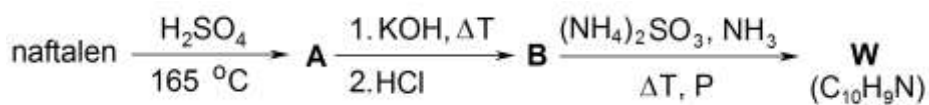
Inhibitor enzymu

Związek **Z** jest silnym inhibitorem jednego z istotnych enzymów występujących w organizmach niektórych pasożytów przewodu pokarmowego. Jego odkrycie daje nadzieję na opracowanie nowej generacji antybiotyków, które byłyby nieszkodliwe dla naturalnej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego.

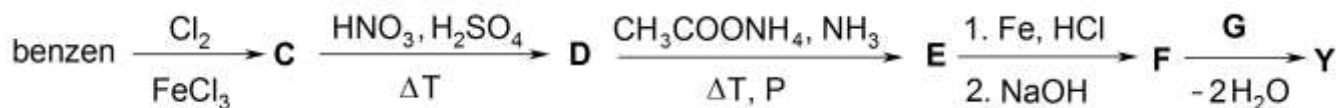
Związek **Z** o wzorze sumarycznym $C_{24}H_{18}N_4O$ można zsyntetyzować z podstawowych substratów aromatycznych według niżej podanych schematów:



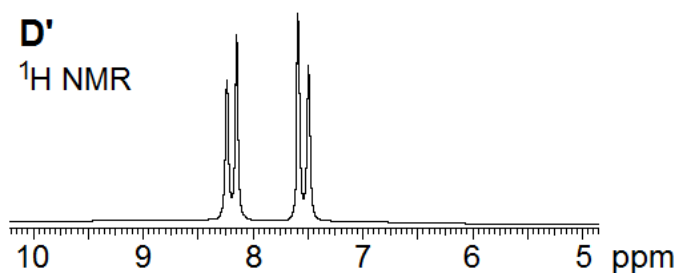
Związek **W** otrzymuje się z naftalenu w następującym ciągu syntetycznym *:



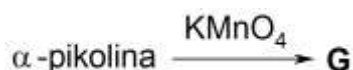
Z kolei poniższy schemat pokazuje drogę syntezy związku **Y** z benzenu:



W etapie **C**→**D** tworzy się mieszanina produktów, głównie dwu izomerów **D** i **D'**, przy czym związku **D'** tworzy się około dwa razy więcej niż związku **D**, ale można je stosunkowo łatwo od siebie oddzielić. Widmo ^1H NMR związku **D'** (rysunek poniżej) wykazuje sygnały tylko w zakresie 7-8,5 ppm.



Związek **G** tworzy się z α -pikoliny (2-metylopirydyny) w wyniku następującej reakcji:



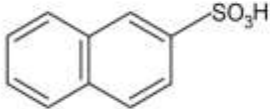
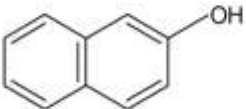
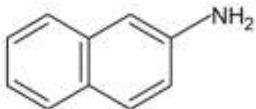
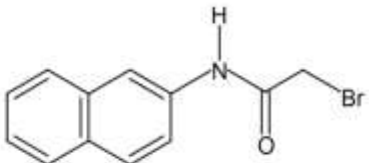
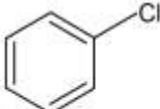
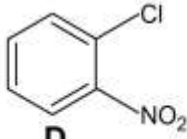
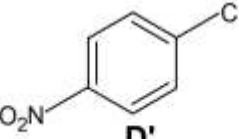
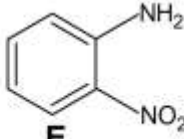
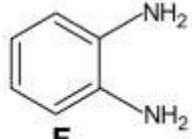
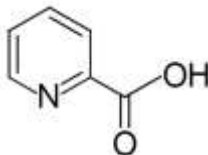
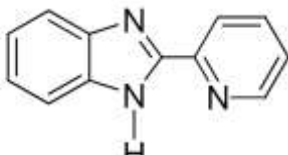
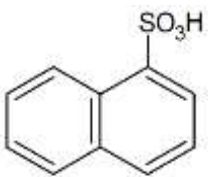
* ΔT – oznacza ogrzewanie do wysokiej temperatury; $\Delta T, P$ – oznacza ogrzewanie pod ciśnieniem.

Polecenia:

- a.* (8 m.) Przedstaw wzory strukturalne (szkieletowe) związków **A**, **B**, **W** i **X**.
- b.* (10 m.) Narysuj wzory strukturalne (szkieletowe) związków **C**, **D**, **D'**, **E** i **F**.
- c.* (4 m.) Narysuj wzory strukturalne (szkieletowe) związków **G** i **Y**.
- d.* (2 m.) Narysuj wzór strukturalny (szkieletowy) końcowego produktu **Z**.
- e.* Jeżeli reakcję naftalenu z kwasem siarkowym przeprowadza się w niższej temperaturze (ok. 80 °C), to tworzy się izomer **A'**.
 - e1.* (2 m) Narysuj wzór związku **A'**.
 - e2.* (2 m) Podaj przyczyny tych różnic w wynikach obu reakcji.
- f.* (4 m.) Etap **D**→**E** jest trudny do wykonania w warunkach laboratoryjnych (wysokie ciśnienie, wysoka temperatura). Jaki alternatywny sposób postępowania można zastosować, aby uzyskać związek **E** z benzenu?

Uwaga! Odpowiedź należy ograniczyć tylko do ciągu syntetycznego zaczynającego się od nitrowania benzenu oraz w odpowiednim dalszym etapie polegającego na wprowadzeniu pomocniczej grupy sulfonowej, którą później można usunąć. Rysowanie wzorów nie jest konieczne. Syntezę opisać skrótowo podając nazwy związków pośrednich.

Ocenianie zadań:

a.	 A  B  W  X
b.	 C  D  D'  E  F
c.	d.
 G  Y	 Z
e.	 A' e1. e2. Reakcja sulfonowania jest odwracalna. W niższej temperaturze tworzy się produkt sulfonowania w pozycji α (1), ponieważ w naftalenie podstawienie elektrofilowe w tej pozycji przebiega znacznie szybciej niż w pozycji β (2). Mówi się wtedy o reakcji kontrolowanej kinetycznie. W wyższej temperaturze energia aktywacji tworzenia bardziej trwałego termodynamicznie kompleksu przejściowego z podstawnikiem w pozycji β może być osiągnięta i powstaje kwas naftaleno-2-sulfonowy. O budowie produktu decyduje w takim przypadku jego trwałość. Mówi się wtedy o reakcji kontrolowanej termodynamicznie. (P. Mastalerz, Wrocław 2000, str. 609; Morrison, Boyd, PWN 1994, T. 2, str. 190)

f.	Benzen → nitrobenzen → anilina → kwas sulfanilowy (kwas <i>p</i> -aminobenzenosulfonowy) → →kwas 4-amino-3-nitrobenzenosulfonowy → <i>o</i> -nitroanilina (E)
-----------	---

Punktacja:

a. Za poprawnie narysowane wzory strukturalne (szkieletowe) związków A, B, W i X.	4×(2 – 0) m.
b. Za poprawnie narysowane wzory strukturalne (szkieletowe) związków C, D, D', E i F.	5×(2 – 0) m.
c. Za poprawnie narysowane wzory strukturalne (szkieletowe) związków G i Y.	2×(2 – 0) m.
d. Za poprawnie narysowany wzór strukturalny (szkieletowy) końcowego produktu Z.	2 – 0 m.
e. Za poprawnie narysowany wzór strukturalny (szkieletowy) związku A'. Za poprawne wyjaśnienie tworzenia się związków A i A'.	2 – 0 m. 2 – 0 m.
f. Za podanie poprawnego schematu ciągu reakcji	4 – 0 m.
RAZEM	32 m.